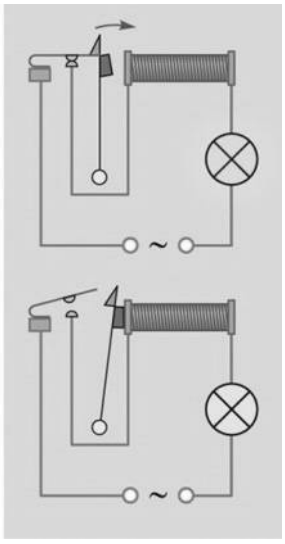
A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A Az automata biztosíték segítségével megvédhetjük lakásunk elektromos hálózatát a vezetékeket túlterhelő nagy áramoktól. Az ábrán látható automata biztosíték 15 A (effektív) áramerősség esetén szakítja meg az áramkört.





a) Hogyan befolyásolja a hálózat terhelése (az egyszerre használt elektromos háztartási eszközök száma) a benne folyó áramot? Válaszát indokolja!

b) Rövidzárnak nevezzük a hálózatban azt az eseményt, amikor (többnyire egy készülék hibája miatt) a hálózat két különböző potenciálú drótja (pl. a fázis és a nulla, vagy a fázis és a földvezeték) közvetlen összeköttetésbe kerül. Miért okoz egy rövidzár nagy áramot? Milyen veszéllyel jár, ha túl nagy áram folyik a hálózatban?

c) Az ábra segítségével magyarázza el, hogyan működik az automata biztosíték!

a)	b)	c)	Összesen
4 pont	6 pont	10 pont	20 pont